

Lógica e Algoritmos

Uma introdução ao pensamento computacional e à programação para estudantes do ensino médio



O Que Vamos Aprender Hoje?

Entender Algoritmos

Descobrir como sequências de passos resolvem problemas no mundo digital

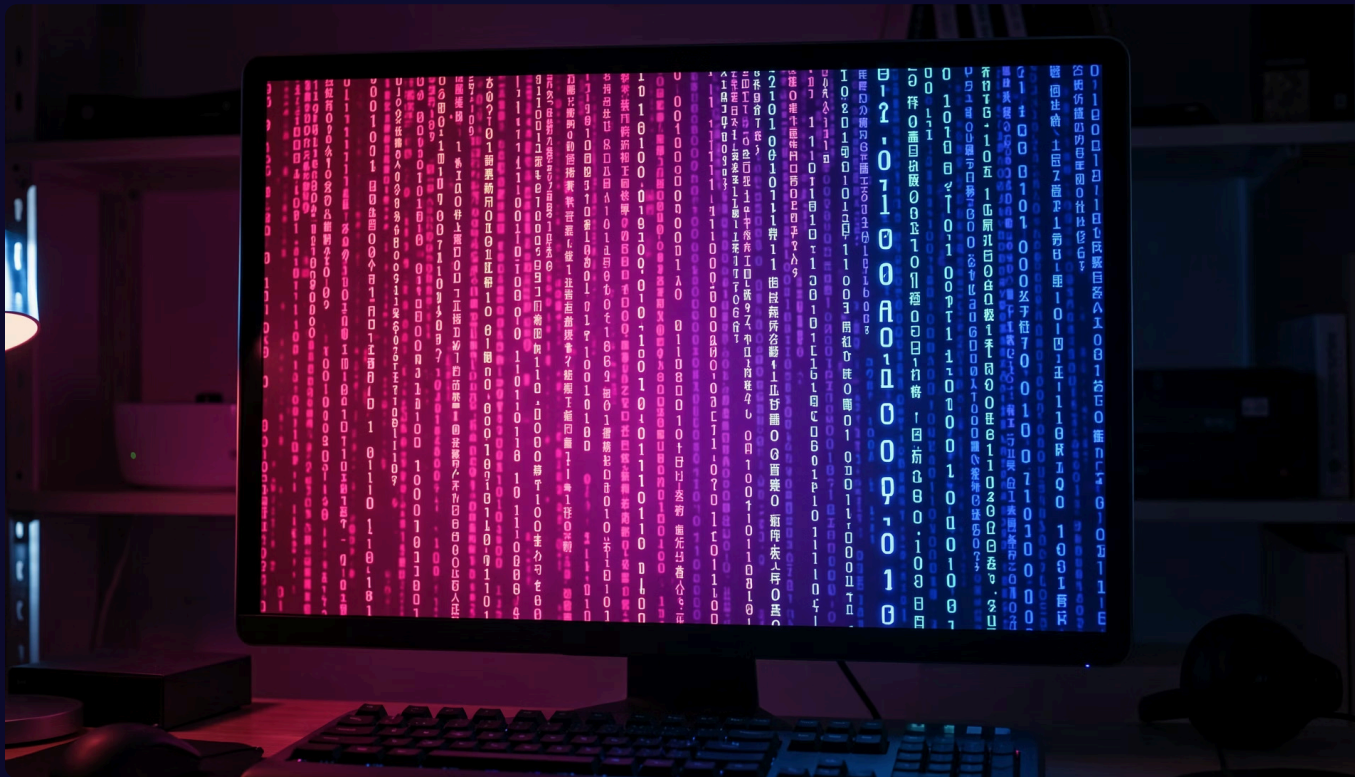
Criar Fluxogramas

Aprender a visualizar processos usando representações gráficas

Pensar Logicamente

Desenvolver habilidades de raciocínio estruturado para programação

O Que É Programação?



Do Binário às Linguagens

Computadores processam apenas 0s e 1s (código binário). Mas como criamos programas complexos com apenas dois caracteres?

Linguagens de programação foram criadas para facilitar! Elas traduzem instruções humanas como "se", "enquanto" e "senão" em código binário que o computador entende.

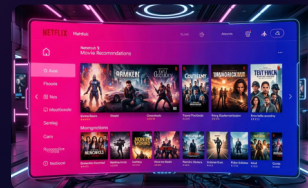
Algoritmos no Nosso Dia a Dia

Grandes empresas usam algoritmos para entender você melhor e oferecer experiências personalizadas.



YouTube

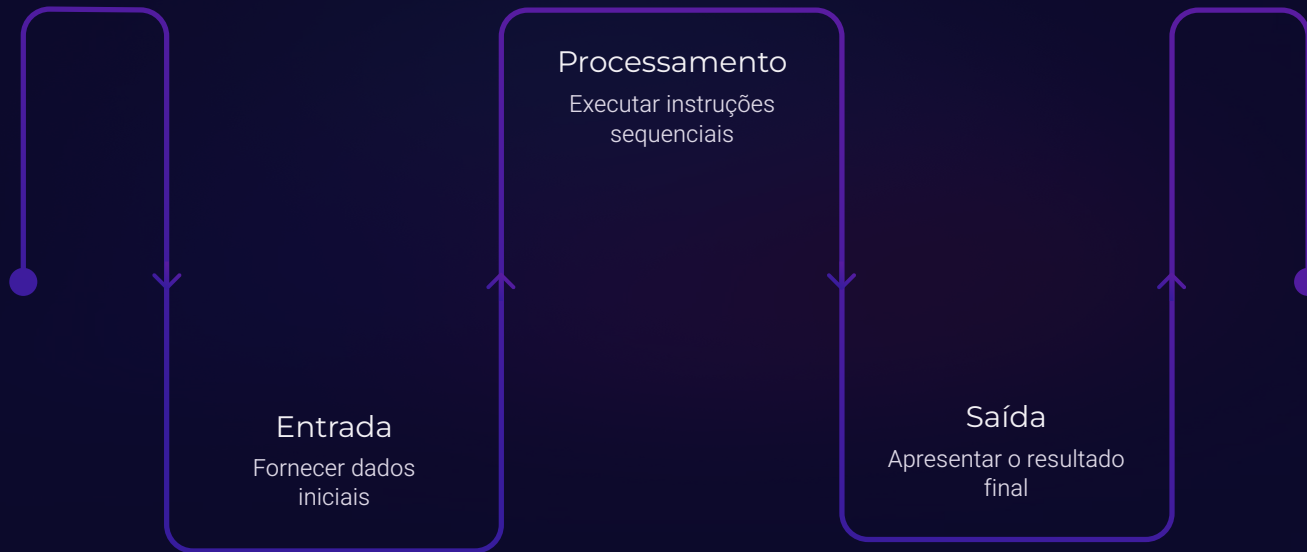
Coleta dados dos vídeos que você assiste e sugere conteúdos baseados no seu perfil de visualização



Netflix

Possui um dos algoritmos mais complexos de recomendação, mantendo você assistindo por horas

O Que São Algoritmos?



Definição: Instruções sequenciais para a execução de uma tarefa em dispositivos como computadores e celulares.

Algoritmos são desenvolvidos usando linguagens de programação para facilitar a compreensão humana e organizar melhor o desenvolvimento de softwares.

Algoritmos são como receitas: uma sequência ordenada de passos para realizar uma tarefa.

Lógica de Programação

01

Sequência Correta

A ordem dos passos determina se o problema será resolvido corretamente

02

Estruturas Fundamentais

Funções, condicionais (se/senão) e repetições (enquanto) organizam o código

03

Pilar do Desenvolvimento

A lógica é essencial para criar softwares eficientes e bem estruturados

📄 **Atividade prática:** Crie um pequeno algoritmo em pseudocódigo descrevendo sua rotina matinal, desde acordar até sair de casa!

Introdução aos Fluxogramas

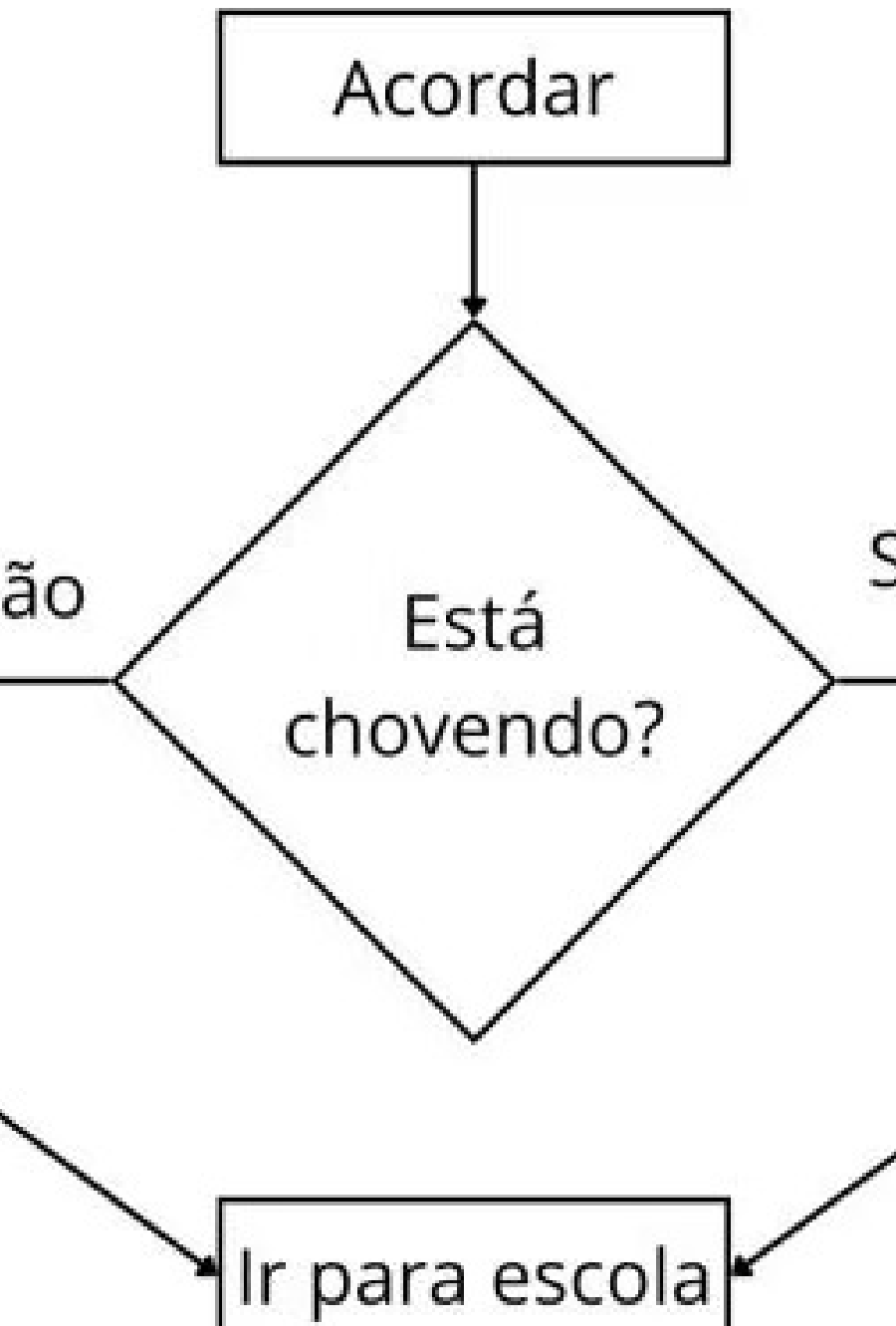
O Que São?

Representações gráficas que visualizam o funcionamento de um algoritmo antes de programar

Vantagem: Facilita o planejamento e a identificação de erros na lógica

Componentes Básicos

- **Ovais:** Indicam início e fim do processo
- **Retângulos:** Representam ações ou instruções
- **Losangos:** Mostram decisões (condições)
- **Setas:** Conectam os elementos mostrando o fluxo



Exemplo de Fluxograma

Vamos visualizar uma rotina simples: ir para a escola em um dia que pode chover.

- 1 Acordar
Primeiro passo da rotina
- 2 Está chovendo?
Decisão condicional
- 3 Ir para escola
Ação final

Visual Paradigm para Fluxogramas

1

Arrastar e Soltar

Interface *drag and drop* facilita a criação. Arraste as figuras e solte na tela

2

Editar Texto

Clique duas vezes sobre qualquer elemento para adicionar ou editar o texto

3

Exportar

Clique em **Export** no menu superior direito e escolha PNG, JPG ou PDF

4

Salvar

Mantenha a extensão do arquivo (.png, .jpg) e salve em **Device**

Atividade: Crie um fluxograma de uma rotina sua usando o Visual Paradigm!

Recapitulando o Aprendizado

Algoritmos

Sequências de passos que resolvem problemas

Lógica

Organização correta das instruções

Fluxogramas

Visualização gráfica de processos

Parabéns pela dedicação! Agora você está pronto para começar a pensar como um programador. 🚀

